ÉCOLE POLYTECHNIQUE DE OUAGADOUGOU (EPO)

EPO SMART CAMPUS

Résumé Exécutif

Système intelligent de supervision, d'optimisation énergétique et d'aide à la décision

Dashboard Interactif, Capteurs IoT & Intelligence Artificielle

Membres du groupe :

TANKOANO Yamindi Martin
KAMAGATE Youssouf
SARAMBE Abdoul Wahid

Hackathon : HackEPO 2026
Thématique : Ville/Campus Intelligent, IoT & IA

Août 2026

1 L'Essence du Projet

Le projet **EPO Smart Campus** est un système intégré conçu pour moderniser, sécuriser et optimiser la gestion quotidienne des infrastructures universitaires. En s'appuyant sur l'**Internet des Objets (IoT)** et l'**Intelligence Artificielle (IA)**, le projet matérialise l'idée d'un campus connecté.

Le cœur du système repose sur un **tableau de bord interactif (dashboard)** accessible par les administrateurs et techniciens de l'école. Ce dashboard centralise en temps réel les données environnementales et opérationnelles collectées à travers le campus (températures, consommations électriques, taux d'occupation des salles) et permet de commander à distance certains équipements clés. Une IA intégrée épaule ensuite les décideurs en analysant automatiquement ces flux de données pour prédire les pannes ou automatiser l'extinction des salles inoccupées.

> **La Vision Clé**
>
> Rendre la transition énergétique et numérique de l'EPO tangible grâce à un tableau de bord intuitif qui connecte des capteurs physiques low-cost à un moteur décisionnel intelligent. Le projet démontre comment de simples objets du quotidien peuvent interagir intelligemment pour réduire les charges et fluidifier la vie universitaire.

2 Pourquoi ce projet ? (Le Bien-fondé et l'Opportunité)

La gestion d'un grand établissement universitaire comme l'École Polytechnique de Ouagadougou fait face à plusieurs défis opérationnels majeurs. Le projet EPO Smart Campus a été développé pour apporter des réponses concrètes à ces problématiques :

- **Le gaspillage d'énergie invisible** : Il est fréquent que des salles de cours ou de travaux pratiques restent entièrement éclairés et climatisés pendant des heures alors qu'ils sont vides ou inutilisés. Ce manque d'automatisation pèse lourdement sur le budget de l'école et son empreinte environnementale.
- **L'aveuglement opérationnel** : Sans indicateurs centralisés, l'administration ne dispose d'aucun historique ni de données en temps réel sur l'occupation réelle des salles ou la consommation électrique des différents bâtiments (Administration, Bibliothèque, Laboratoires, Restaurant).
- **La maintenance purement curative** : Les pannes de climatisation, de serveurs ou de systèmes électriques ne sont découvertes que lorsqu'elles surviennent, perturbant les cours et forçant les équipes de maintenance à travailler dans l'urgence à des coûts élevés.
- **La sécurité réactive** : Les anomalies critiques, telles qu'une élévation inhabituelle de température dans une salle de serveurs ou un départ de feu nocturne, ne bénéficient pas d'un système d'alerte centralisé et immédiat.

L'opportunité : En connectant les bâtiments stratégiques de l'EPO à un réseau de capteurs internes, le projet transforme ces infrastructures passives en un système dynamique capable de

s'autoréguler et d'informer les équipes administratives en continu.

3 Une Architecture en 4 Couches Discrètes

Le flux d'informations circule de façon bidirectionnelle et transparente à travers une architecture technique structurée :

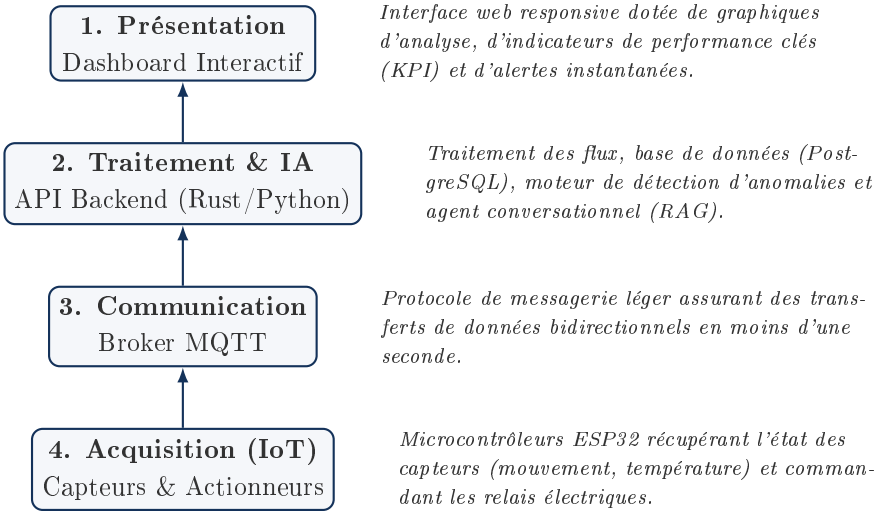


Figure 1: Architecture fonctionnelle simplifiée

4 Les Fonctionnalités Majeures

Le prototype de démonstration intègre des fonctionnalités répondant à des cas d'usage réels :

4.1 Le Tableau de Bord Interactif Centralisé

Il constitue la tour de contrôle du campus. À travers une interface claire et épurée sur navigateur web, l'utilisateur peut visualiser instantanément la consommation globale en kWh, le niveau de confort thermique de chaque zone et les alarmes en cours. Des interrupteurs virtuels permettent également aux administrateurs de couper ou d'allumer manuellement l'alimentation de certains équipements à distance en cas de besoin.

4.2 L'Automatisation Énergétique (Green IoT)

Grâce à des capteurs de présence à infrarouge (PIR) couplés à des modules de relais électriques, le système est capable de détecter l'absence d'activité dans une salle de cours. Au bout d'un délai paramétrable, il coupe automatiquement l'alimentation des climatiseurs et des éclairages, évitant ainsi des heures de consommation inutile.

4.3 L'Assistant IA Conversationnel (RAG)

Afin de rendre le système accessible à tout personnel de l'école (directeurs, secrétaires, techniciens), une IA conversationnelle permet de poser des questions en langage naturel : *« Quelle*

salle a le plus consommé cette semaine ? » ou *« Y a-t-il des anomalies électriques en cours ? »*. L'IA extrait de la base de données les valeurs actuelles pour formuler une réponse claire et vulgarisée, sans exiger de compétences techniques particulières.

4.4 Mise en perspective : Le Jumeau Numérique 3D comme Évolution Future

Si le dashboard interactif actuel fournit toutes les données opérationnelles prioritaires sous une forme graphique simple, le **Jumeau Numérique 3D** (modélisation tridimensionnelle dynamique du campus via Three.js) constitue une suite logique à fort potentiel.

À moyen terme, l'intégration d'un modèle 3D permettra d'effectuer des simulations thermiques complexes (par exemple, modéliser l'impact d'une nouvelle orientation des bâtiments face au soleil avant travaux), d'analyser visuellement le flux d'étudiants lors des interclasses, et de faciliter la maintenance technique en situant géographiquement et instantanément le capteur défaillant dans l'espace virtuel.

5 Impact et Retours sur Investissement

La mise en place de la solution EPO Smart Campus apporte des bénéfices quantifiables :

1. **Économies Budgétaires Directes** : Une réduction estimée de **25% à 30%** de la facture d'électricité grâce à l'extinction automatique des charges dans les salles vides et à la rationalisation de l'utilisation de la climatisation.
2. **Maintenance Prédictive par IA** : En analysant en continu la consommation électrique d'un climatiseur ou d'un équipement informatique, l'IA détecte les dérives de consommation (signe d'encrassement ou de dysfonctionnement), permettant de planifier une maintenance préventive avant que la panne ne survienne.
3. **Sécurité et Réactivité** : L'envoi immédiat de notifications (e-mail/SMS) en cas d'élévation anormale de température (salle informatique) ou de détection d'intrusion en dehors des heures d'ouverture permet d'intervenir très rapidement.
4. **Pragmatisme Économique** : Le système utilise des composants électroniques standards open-source (ESP32) peu onéreux et faciles à remplacer localement, garantissant la durabilité et l'autonomie technologique du projet.

6 Conclusion

L'**EPO Smart Campus** propose une démarche réaliste et pragmatique pour moderniser la gestion des infrastructures universitaires. En recentrant le prototype opérationnel autour d'un **dashboard interactif et simple d'utilisation**, complété par une assistance en langage naturel par l'**IA**, le projet répond immédiatement aux besoins d'économie d'énergie et de centralisation.

La mise en perspective du **Jumeau Numérique 3D** trace quant à elle une feuille de route claire pour de futures innovations visuelles et simulatrices. Ainsi structuré, le projet concilie

simplicité d'utilisation pour les équipes administratives et vision technologique ambitieuse à long terme.